

# THE ASHER SMART IT SYSTEM

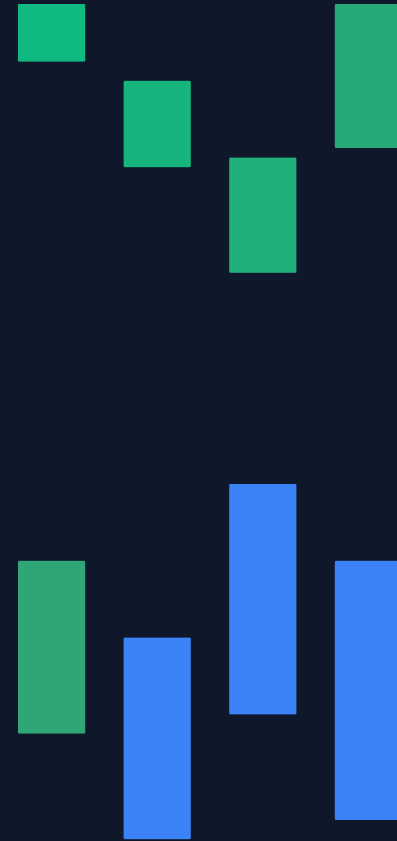
Proposal Digitalisasi Mesin Inseminator  
untuk ESG Compliance, Carbon Credit, dan Predictive Operations

Disiapkan untuk

**Manajemen PT. Pamarai Internasional**

Disusun oleh

**IT Consultant**



"Mesin yang tidak menghasilkan data,  
hanya menghasilkan biaya."

**96%**

Volume sampah berhasil direduksi oleh The ASHER menjadi abu.

**0**

Data digital yang bisa dibuktikan ke regulator, investor, atau pasar karbon.

**2026**

Industri lainnya sudah menjual mesin bundling IoT + AI.

**Pertanyaan strategis: Bagaimana agar The ASHER tidak hanya hebat secara mekanik, tapi juga cerdas secara data?**

## 3 Tantangan Utama Klien Pamarai

### 01 BLIND SPOT

#### Tidak ada data operasional real-time

Klien tidak tahu berapa ton sampah diproses per hari, berapa emisi yang dihasilkan, atau kapan mesin butuh servis. Semua berjalan tanpa catatan digital.

### 02 COMPLIANCE

#### Pelaporan ESG masih manual

Pencatatan manual rawan human error. Laporan tidak konsisten dan tidak dipercaya auditor global (Verra, Gold Standard, KLHK). Memakan waktu berminggu-minggu.

### 03 DOWNTIME

#### Maintenance bersifat reaktif

Mesin baru diperbaiki setelah rusak. Tidak ada peringatan dini. Setiap jam downtime adalah kerugian finansial bagi klien.

# The ASHER Smart IT System

Melapisi mesin fisik The ASHER dengan 3 lapisan digital tanpa mengubah skema mesin yang sudah ada.

LAYER 3

## Dashboard & Reporting

Eksekutif, HSE, Operator melihat data via web browser atau apps



LAYER 2

## AI & Analytics Engine

XGBoost, Isolation Forest, YOLOv8 memproses data mentah



LAYER 1

## IoT Sensor & Data Capture

Sensor fisik terpasang di mesin: suhu, gas, getaran, kamera

Make the invisible, visible.

# Carbon Accounting & Credit

Target Audiens: Direksi / C-Level / Investor

## FORMULA

$$\text{Carbon Saved} = \text{Baseline Emisi TPA (Tonase} \times 1.2) - \text{Emisi ASHER (kWh} \times \text{EF} + \text{Tonase} \times 0.05)$$

Hasil konversi ke nilai finansial: ~\$48.50 / Ton CO2e

## STANDAR ACUAN

### GHG Protocol

Standar global akuntansi emisi gas rumah kaca.  
Mencakup Scope 1 (emisi langsung) dan Scope 2 (dari listrik).

### ISO 14064-1

Standar internasional kuantifikasi dan pelaporan emisi GRK di tingkat organisasi/industri.

### GRI Standards

Framework pelaporan keberlanjutan.  
Template laporan PDF mengikuti indikator GRI.

**OUTPUT: Dashboard Eksekutif real-time + Laporan PDF Eksum otomatis (siap untuk kebutuhan audit)**

# HSE Real-Time Monitoring

Target Audiens: Manajer K3 / Lingkungan / Auditor KLHK

ALERT SYSTEM

✓ AMAN

Di bawah 60% ambang batas

⚠️ WASPADA

60-85% ambang batas

✗ BAHAYA

Di atas 85% + notifikasi HP

| Parameter       | Jenis Sensor     | Ambang Batas |
|-----------------|------------------|--------------|
| PM2.5           | Laser Scattering | 50 µg/m³     |
| SO <sub>2</sub> | Electrochemical  | 0.1 ppm      |
| NO <sub>2</sub> | Electrochemical  | 0.2 ppm      |
| CO              | Electrochemical  | 10 ppm       |
| Suhu            | Thermocouple K   | 650-900°C    |

Poin kunci untuk presentasi:  
Semua status dilengkapi ikon (✓ ⚠️ ✗) selain warna, sehingga tetap terbaca oleh pengguna buta warna.  
Ini bukan sekadar catatan — ini adalah persyaratan aksesibilitas untuk dashboard safety-critical.

# AI Predictive Maintenance

Target Audiens: Manajer Operasional / Teknisi Lapangan

## SEBELUM (Reactive)

- ✗ Servis dijadwalkan tiap 3 bulan (terlalu cepat = boros biaya, terlalu lambat = rusak mendadak)
- ✗ Tidak ada indikasi kerusakan sampai mesin benar-benar mati
- ✗ Setiap jam downtime = kerugian jutaan rupiah bagi klien
- ✗ Teknisi tidak tahu komponen mana yang harus diprioritaskan

## SESUDAH (Predictive AI)

### Ganti Kipas Blower

Anomali getaran bearing

**12 Hari Lagi**

Akurasi 94%

### Bersihkan Ruang Plasma

Tumpukan abu sensor optik

**24 Hari Lagi**

Akurasi 88%

### Ganti Filter Emisi

Tren partikulat PM2.5

**34 Hari Lagi**

Akurasi 96%

# Peta Teknologi AI & Machine Learning

## Anomaly Detection

Unsupervised ML

**Algoritma:** Isolation Forest

Input: Data sensor real-time (suhu, tekanan, getaran, emisi gas)

Mendeteksi pola abnormal tanpa perlu contoh kerusakan. Belajar dari pola normal, lalu menandai yang menyimpang.

## Predictive Maintenance

Supervised ML  
(Gradient Boosting)

**Algoritma:** XGBoost

Input: Riwayat jam operasi, suhu rata-rata, jumlah siklus, data getaran

Memprediksi sisa umur (RUL) setiap komponen. Bisa menjelaskan faktor penyebab (Explainable AI).

## Waste Classification

Deep Learning  
(Computer Vision)

**Algoritma:** YOLOv8

Input: Feed video kamera real-time di atas hopper/konveyor

Klasifikasi dinamis: Plastik, Organik, Logam, B3, dll. Berjalan di Edge (tanpa internet).

## Carbon Calculation

Formula Deterministik  
(Bukan ML)

**Algoritma:** Rule-Based Math

Input: Data tonase dari timbangan + konsumsi listrik (kWh)

Sengaja tidak pakai ML. Angka karbon harus 100% bisa diaudit (GHG Protocol & IPCC 2006).



# Arsitektur Sistem End-to-End

## LAYER 4: DASHBOARD

Executive (ESG & Carbon) | HSE (Safety) | Operator (Maintenance & Vision)

## LAYER 3: CLOUD + AI

Python FastAPI | PostgreSQL | XGBoost | Isolation Forest | GHG Calculator

## LAYER 2: EDGE

IoT Gateway (Mini PC) | YOLOv8 Vision | MQTT Broker Lokal

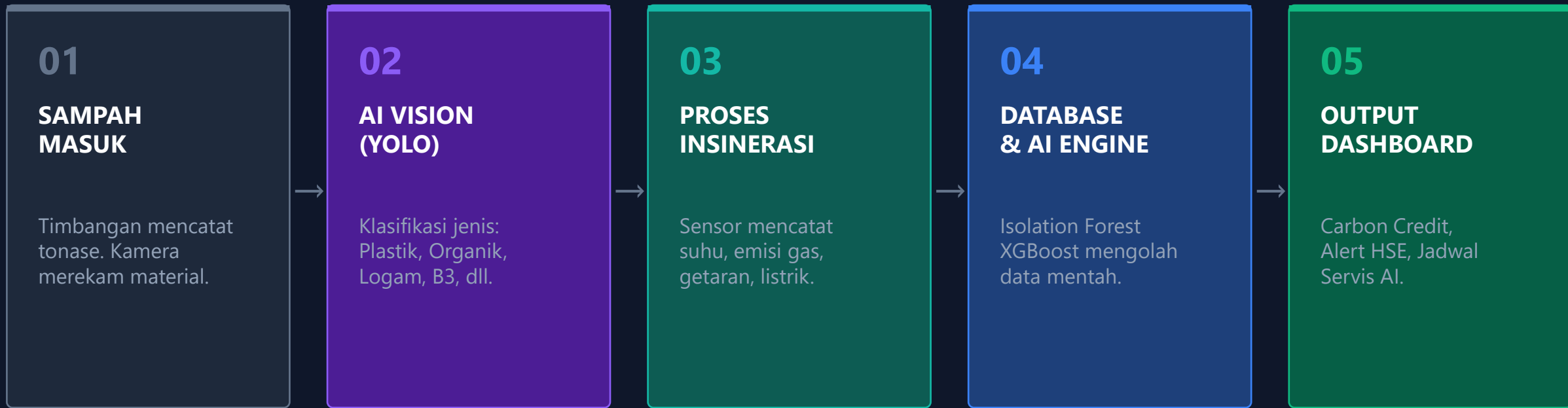
## LAYER 1: HARDWARE

Sensor Suhu | Gas Analyzer | Sensor Getaran | Timbangan | AI Camera

Kunci: Sistem tidak mengubah mekanisme internal mesin. Layer 2 (Edge) memastikan mesin tetap beroperasi meskipun internet putus.

# Alur Perjalanan Data

Dari sampah masuk ke hopper, hingga menjadi angka Carbon Credit (USD) dan notifikasi keselamatan di layar.



Langkah 02 (AI Vision) diproses secara lokal di Edge (tanpa internet) agar tidak membebani bandwidth.  
Hanya data teks/angka yang dikirim ke Cloud. Video tidak pernah dikirim ke luar dari perangkat mesin (tidak terhubung ke cloud)

# Mengapa Arsitektur Ini?

## Kenapa YOLOv8?

Memproses 60+ frame/detik (real-time). Ringan, bisa berjalan di Edge PC tanpa GPU mahal. Klasifikasi tidak terbatas dan bisa dilatih untuk mengenali jenis material apapun sesuai kebutuhan klien.

## Kenapa XGBoost?

State-of-the-art untuk data tabular (sensor). Akurasi tinggi dan Explainable AI dan teknisi bisa tahu MENGAPA AI menyuruh ganti komponen (misal: getaran bearing anomali), bukan sekadar angka tanpa alasan.

## Kenapa Edge Computing?

Internet pabrik bisa putus kapan saja. Dengan Edge, sistem alert keselamatan (HSE) tetap berjalan secara lokal. Juga menghemat bandwidth karena video tidak perlu dikirim ke cloud.

## Kenapa Carbon BUKAN AI?

Perhitungan karbon harus deterministik dan transparan. AI bisa berhalusinasi. Auditor (KLHK, Verra) menolak angka yang tidak bisa direproduksi. Maka kita pakai rumus matematika baku dari GHG Protocol.

# LIVE DEMO

---

[asher-smart-dashboard.vercel.app](https://asher-smart-dashboard.vercel.app)

## Dashboard Eksekutif

Angka Carbon Credit real-time + tombol Export Laporan PDF

## Dashboard HSE

Warna status emisi, gauge suhu, log untuk melihat history

## Dashboard Operator

AI Camera klasifikasi sampah + jadwal servis prediktif

"Ini baru prototipe. Bayangkan jika data ini berasal dari mesin ASHER sungguhan."

# Model Bisnis untuk Pamarai

**A**

## Bundling Premium

Sistem Smart IT dijual sebagai fitur tambahan saat klien membeli mesin ASHER baru.

### KEUNTUNGAN

Menaikkan harga jual mesin 15-25%.  
Differensiator kuat dari kompetitor.

**B**

## SaaS Subscription

Klien membayar langganan bulanan untuk akses dashboard + AI.

### KEUNTUNGAN

Recurring revenue. Pamarai punya hubungan jangka panjang dengan setiap klien.

**C**

## Revenue Sharing

Pamarai mendapat persentase dari Carbon Credit yang berhasil dijual oleh klien.

### KEUNTUNGAN

Potensi pendapatan pasif dari setiap unit mesin yang beroperasi di lapangan.

# Roadmap Implementasi

## Pilot Project

Pasang sensor IoT di 1 unit mesin ASHER. Hubungkan ke dashboard. Validasi data dan kalibrasi AI.

## MVP Launch

Dashboard production-ready untuk 5 klien pertama. Integrasi Carbon Calculator dan PDF Reporting.

## Scale

Rollout massal ke seluruh klien baru Pamarai. Iterasi fitur berdasarkan feedback lapangan.

"Kompetitor menjual mesin.  
Pamarai bisa menjual solusi."